



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110998642 A

(43)申请公布日 2020.04.10

(21)申请号 201880053297.4

(22)申请日 2018.08.17

(30)优先权数据

17186861.5 2017.08.18 EP

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2020.02.17

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/EP2018/072351 2018.08.17

(87)PCT国际申请的公布数据

W02019/034785 DE 2019.02.21

(71)申请人 巴斯夫农化商标有限公司

地址 德国莱茵河畔路德维希港

(72)发明人 H·霍夫曼 B·基佩 赵刚

P·H·戴维斯

H-J·罗斯莱布罗奇 H·施米尔

(74)专利代理机构 北京市中咨律师事务所

11247

代理人 李烨 杨晓光

(51)Int.Cl.

G06Q 50/02(2012.01)

H04L 29/08(2006.01)

G05B 19/418(2006.01)

(54)发明名称

使用来自作物保护中田地试验的数据校准
和优化预测模型

(57)摘要

本发明涉及对种植农作物时可能发生的有害生物的控制。本发明提供了一种方法、计算机系统和计算机程序产品,其使得在田地试验中获得的数据适合于用于有害生物对植物的侵袭的预报模型进行校准和优化,并从而允许开发改进的模型。

权利要求书4页 说明书13页 附图4页

1. 一种校准和/或优化预报模型的方法,包括以下步骤:

-向参与作物保护产品的一个或多个田地试验的多个用户提供用于移动计算机系统(14)的应用,

-用户搜索参考田地或试验田地,以及记录田地信息,

-借助于所述应用,用户向属于供应商的基于预报模型来预报有害生物对农作物的侵袭的服务器(12)发送关于所述参考田地或试验田地中种植的农作物和存在的任何有害生物的、关于所述参考田地或试验田地的田地信息,

-将所发送的田地信息与其他数据特别是天气数据相关联,

-基于所发送的田地信息和用于关联的所述其他数据来校准和/或优化所述预报模型。

2. 根据权利要求1所述的方法,进一步包括步骤:

-基于所优化和/或校准的预报模型来发送优化的预报。

3. 根据权利要求1和2中任一项所述的方法,其中,所发送的田地信息包括以下列表中的一项或多项信息:所述参考田地或试验田地的地理坐标、信息发送的时间、种植的作物、所述种植的作物的播种日期、所述种植的作物的生长阶段、有害生物对所述种植的作物的侵袭。

4. 根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,在所述移动计算机系统(14)上提供用于用户搜索参考田地或试验田地的参考田地或试验田地的地理坐标,并且借助于地理坐标以引导的方式进一步搜索参考田地或试验田地。

5. 根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,以特定或非特定的方式来记录田地信息,优选地,在记录了所述田地信息之后立即由所述移动计算机系统(14)将所述田地信息发送到所述服务器(12)。

6. 一种用于校准和/或优化预报模型的系统,所述系统包括:

移动计算机系统(14),以及

服务器(12),

其中,所述移动计算机系统(14)被配置为使得它协助所述移动计算机系统(14)的用户收集以下田地信息:

-参考田地或试验田地的位置,

-在所述参考田地或试验田地中种植的农作物,

-曾经在所述农作物中存在的有害生物的性质和程度,所述移动计算机系统(14)被配置为使得它发送所收集的田地信息到所述服务器(12),

其中,所述服务器(12)被配置为将所发送的田地信息与其他数据特别是天气数据相关联。

7. 根据权利要求6所述的系统,其被配置为使得它使用所发送的数据和所述其他数据来校准和/或优化针对有害生物的扩散的预报模型。

8. 一种计算机程序产品,包括计算机可读数据存储介质和程序代码,所述程序代码存储在所述数据存储介质上并且在移动计算机系统(14)上执行时使所述移动计算机系统(14)执行以下步骤:

确定与以下有关的田地信息:

-参考田地或试验田地的位置,

-在所述参考田地或试验田地中种植的农作物，
-有害生物曾经对所述农作物的侵袭，
将所述田地信息发送到服务器(12)。

9. 一种借助于移动计算机系统(14)来特定记录田地信息的方法，包括以下步骤：

- a) 提供(S1)至少一个观察点和分配给所述观察点的至少一个信息协议，
- b) 基于所述信息协议来激活(S2)特定数据记录，
- c) 根据所述信息协议，基于所述特定数据记录来记录(S3)田地信息，
- d) 将所记录的田地信息提供(S3)给服务器(12)。

10. 根据权利要求9所述的方法，其中，所述观察点指定地理坐标和时间数据。

11. 根据权利要求9和10中的任一项所述的方法，其中，所述激活(S2)基于所述观察点和/或所对应的信息协议来进行。

12. 根据权利要求9至11中的任一项所述的方法，其中，所述激活(S2)包括导航功能，所述导航功能使用来自所述移动计算机系统(14)的位置数据来生成到所述观察点的导航路径。

13. 根据权利要求9至12中任一项所述的方法，其中，借助于所述移动计算机系统(14)通过读取光代码或应答器来记录(S3)所述田地信息，或者借助于所述移动计算机系统(14)通过提供摄影图像来记录(S3)所述田地信息，并且利用图像分析方法来提取所述田地信息。

14. 一种校准和/或优化预报模型的方法，包括以下步骤：

a) 提供(S5)已参考观察点和分配给所述观察点的信息协议以特定方式记录的田地信息项，

b) 基于所述观察点提供(S5)来自预报模型的结果，

c) 确定(S6)分配给所述观察点的田地信息与基于所述观察点的来自所述预报模型的所述结果之间的差异，

d) 如果所述差异超过阈值，则生成(S7)至少一个其他观察点和分配给所述其他观察点的信息协议，

e) 向至少一个移动计算机系统(14)提供(S8)所述至少一个其他观察点和分配给所述其他观察点的所述信息协议。

15. 根据权利要求14所述的方法，其中，所确定的分配给所述观察点的所述田地信息与基于所述观察点的来自所述预报模型的所述结果之间的差异用于确定预测精度。

16. 一种校准和/或优化预报模型的方法，包括以下步骤：

a) 提供(S9)田地信息，

b) 针对多个田地信息类别，确定(S10)所述田地信息的数据密度，

c) 对于数据密度低于阈值的田地信息类别，生成(S11)至少一个观察点和分配给所述观察点的信息协议，

d) 向至少一个移动计算机系统(14)提供(S12)所述至少一个观察点和分配给所述观察点的所述信息协议。

17. 根据权利要求14至16中的任一项所述的方法，其中，所述观察点是基于参考或试验田地数据来确定的。

18. 一种生成与田地信息、田地情况或农业措施的推荐有关的预报的方法, 包括以下步骤:

a) 记录田地信息, 其中, 通过根据权利要求9至13中任一项所述的方法以非特定或特定的方式记录所述田地信息, 并且可选地, 在特定记录的情况下, 通过根据权利要求14至17中任一项所述的方法优化和/或校准预报模型, 然后通过根据权利要求9至13中任一项所述的方法特定记录田地信息,

b) 基于所记录的田地信息更新所述预报模型, 其中, 基于所记录的田地信息以规则或不规则的时间间隔, 特别是在生长期期间, 更新所述预报模型,

c) 基于所更新的预报模型生成预报。

19. 一种具有存储在机器可读存储介质上的程序指令的计算机程序产品, 其中, 当在一个或多个计算机上执行所述程序指令时, 执行根据权利要求1至3、9至13、14至17和18中任一项所述的方法。

20. 一种用于特定记录田地信息的移动计算机系统 (14), 包括:

a) 接口 (26), 其被配置为提供至少一个观察点和分配给所述观察点的至少一个信息协议,

b) 激活模块 (28), 其被配置为基于所述信息协议来激活数据的特定收集,

c) 记录模块 (30), 其被配置为根据所述信息协议基于特定数据记录来记录田地信息,

d) 另一接口 (26), 其被配置为将所接收的田地信息发送到服务器 (12)。

21. 一种用于校准和/或优化预报模型的系统 (12), 包括:

a) 接口 (32), 其被配置为提供已参考观察点和分配给所述观察点的信息协议以特定方式记录的田地信息项,

b) 预报模块 (18), 其被配置为基于所述观察点来提供预报模型的结果,

c) 验证模块 (20), 其被配置为确定分配给所述观察点的田地信息与基于所述观察点的来自所述预报模型的所述结果之间的差异,

d) 生成模块 (22), 其被配置为如果所述差异超过阈值, 则生成至少一个其他观察点和分配给所述其他观察点的信息协议,

e) 另一接口 (32), 其被配置为向至少一个移动计算机系统 (14) 提供所述至少一个其他观察点和分配给所述其他观察点的所述信息协议。

22. 一种用于校准和/或优化预报模型的系统 (12), 包括以下步骤:

a) 接口 (32), 其被配置为提供田地信息,

b) 验证模块 (20), 其被配置为针对多个田地信息类别确定所述田地信息的数据密度,

c) 生成模块 (22), 其被配置为对于数据密度低于阈值的田地信息类别, 生成至少一个观察点和分配给所述观察点的信息协议,

d) 另一接口 (32), 其被配置为向至少一个移动计算机系统 (14) 发送所述至少一个观察点和分配给所述观察点的所述信息协议。

23. 一种用于生成与田地信息、田地情况或农业措施的推荐有关的预报的系统 (12), 包括:

a) 移动计算机系统 (14), 其被配置为通过根据权利要求9至13中任一项所述的方法以非特定或特定的方式记录田地信息项,

b) 可选地,在特定或非特定记录的情况下,用于优化和/或校准预报模型的系统(12),其被配置为通过根据权利要求14至17中任一项所述的方法来优化和/或校准所述预报模型,以及通过根据权利要求9至13中任一项所述的方法来触发田地信息的特定记录,

c) 用于更新所述预报模型的系统(12),其被配置为基于所记录的田地信息以规则或不规则的时间间隔,特别是在生长期期间,更新所述预报模型,并基于所更新的预报模型生成预报。

使用来自作物保护中田地试验的数据校准和优化预测模型

技术领域

[0001] 本发明涉及对种植农作物时可能出现的有害生物的控制。本发明提供田地信息的特定记录的方法以及校准和/或优化预报模型的方法。本发明还提供了一种计算机系统和一种计算机程序产品,其使得在田地试验中获得的数据适用于对用于有害生物对田间、田间地带或单个植物的侵袭的预报模型进行校准和优化,从而允许开发改进的模型。

背景技术

[0002] 为了对有害生物对农作物的侵袭做好准备,可以使用通过使用数据和模型预报有害生物的扩散的预报模型。这些可能是用于病害收缩、昆虫侵害或杂草侵害的模型。

[0003] 预测工具“专家(expert)”(<http://www.digitalfarming.bayer.com/bdf-timing.html>)使用例如与作物有关的数据(发展阶段、生长条件、作物保护措施)、天气情况(温度、日照时间、风速、降水)和害虫/病害(经济可行性的限制、害虫/病害压力)。借助这些数据,估计田间特定的侵害风险,并就处理时间和作物保护产品提出建议,以及对过去的作物保护措施进行评估。

[0004] 对于农民来说,调用信息非常简单。他输入邮政编码和作物(例如小麦、大麦、油菜或土豆),系统会向他显示感染风险最高的日子,并且存在有利的甚至最佳的治疗条件。他还可以一目了然地估计出感染的可能性级别。

[0005] 这样的预测工具的供应商正在不断地进一步开发他们的产品,以便一方面覆盖越来越多的有害生物和农作物,并且以便另一方面提高预报的准确性及其到未来的范围。

[0006] 进一步开发的必要先决条件是尽可能在真实条件下生成的数据。

发明内容

[0007] 本发明的技术目的是简单有效地使高质量数据可用于预测工具的进一步开发、优化和/或校准。更特别地,数据将以特定方式被记录,并因此与预测工具的进一步开发、优化和/或校准相匹配。

[0008] 该目的通过独立权利要求的主题来实现。优选的实施例可以在从属权利要求和随后的描述中找到。

[0009] 本发明首先提供一种优选地校准和/或优化预报模型的方法,包括以下步骤:

[0010] -可选地为参与作物保护产品的一个或多个田地试验的多个用户提供移动计算机系统的应用,

[0011] -用户搜索参考田地或试验田地,以及优选地记录田地信息,

[0012] -借助于所述应用,用户向供应商,优选地向属于供应商的基于预报模型预报有害生物对农作物的侵袭的服务器,发送关于参考田地或试验田地中种植的农作物和存在的任何有害生物的、关于参考田地或试验田地的田地信息,

[0013] -优选地在供应商的服务器上,供应商将所发送的田地信息与其他数据特别是天气数据相关联,

[0014] -供应商基于所发送的田地信息和用于相关联的其他数据来校准和/或优化预报模型，

[0015] -供应商可选地向其客户发送优化的预报，优选地基于优化和/或校准的预报模型，并且优选地从供应商的服务器，优选地向属于其客户的移动计算机系统。

[0016] 本发明进一步提供了一种优选地用于校准和/或优化预报模型的系统，该系统包括：

[0017] 移动计算机系统，其优选地用于借助第一应用记录田地信息，以及

[0018] 服务器，其优选地用于提供预报模型或田地情况的预报或用于推荐农业措施，

[0019] 其中，所述移动计算机系统被配置为使得它协助所述计算机系统的用户收集或记录以下田地信息：

[0020] -参考田地或试验田地的位置或地理坐标，

[0021] -在参考田地或试验田地中种植的农作物，

[0022] -曾经在农作物中存在或在农作物的一个或多个限定的生长阶段存在的有害生物或在生长期的害虫的性质和程度，其中移动计算机系统被配置为使得它向服务器发送所收集的或记录的田地信息，

[0023] 其中，服务器被配置为将所述发送的田地信息与其他数据特别是天气数据相关联。

[0024] 本发明还提供一种计算机程序产品，包括计算机可读数据存储介质和程序代码或第一应用，该程序代码或第一应用存储在该数据存储介质上并且当在移动计算机系统上执行时使移动计算机系统执行以下步骤：

[0025] 确定或记录与以下有关的田地信息：

[0026] -参考田地或试验田地的位置或地理坐标，

[0027] -在参考田地或试验田地中种植的农作物，

[0028] -有害生物曾经的或在农作物的一个或多个限定的生长阶段的或在生长期的害虫的对农作物的侵袭，

[0029] -将田地信息发送到服务器，优选地用于提供预报模型或田间条件的预报或用于推荐农业措施。

[0030] 本发明进一步涉及一种借助移动计算机系统来特定记录田地信息的方法，该方法包括以下步骤：

[0031] a) 接收或提供至少一个观察点和分配给该观察点的至少一个信息协议，

[0032] b) 根据该信息协议激活数据的特定记录，

[0033] c) 根据该信息协议，基于该数据的特定记录，接收田地信息，

[0034] d) 向服务器(12)发送或提供所接收的田地信息。

[0035] 本发明进一步提供一种校准和/或优化预报模型的方法，包括以下步骤：

[0036] a) 接收或提供参考观察点和分配给该观察点的信息协议以特定方式记录的田地信息的项，

[0037] b) 基于该观察点提供来自预报模型的结果或预报，

[0038] c) 确定分配给该观察点的田地信息与基于该观察点的来自预报模型的结果或预报之间的差异，

[0039] d) 如果所述差异超过阈值,则生成至少一个其他观察点和分配给该其他观察点的信息协议,

[0040] e) 向至少一个移动计算机系统发送或提供该至少一个其他观察点和分配给该其他观察点的信息协议。

[0041] 本发明进一步提供一种校准和/或优化预报模型的方法,包括以下步骤:

[0042] a) 接收或提供田地信息,

[0043] b) 针对多个田地信息类别,确定所述田地信息的数据密度,

[0044] c) 为数据密度低于阈值的田地信息类别,生成至少一个观察点和分配给该观察点的信息协议,

[0045] d) 向至少一个移动计算机系统发送或提供该至少一个观察点和分配给该观察点的信息协议。

[0046] 本发明进一步涉及一种生成田地信息或田间条件的预报或用于推荐农业措施的,特别是生成有害生物对农作物侵袭的预报或生成农业措施的方法,包括优选地基于作物保护产品需求、作物保护产品的应用时间或作物保护产品的应用率应用作物保护产品,所述方法包括以下步骤:

[0047] a) 通过本文所述的方法之一记录田地信息,其中以特定或非特定方式记录所述田地信息,并且其在特定或非特定记录的情况下可选地通过本文所述的方法之一优化和/或校准预报模型,然后通过本文所述的方法之一来特定记录田地信息,

[0048] b) 基于所述记录的田地信息更新所述预报模型,其中基于所述记录的田地信息以规则或不规则的时间间隔,尤其是在生长期,更新所述预报模型,

[0049] c) 基于所述更新的预报模型生成预报。

[0050] 本发明进一步提供一种具有指令的计算机程序或应用,所述指令当在一个或多个计算机上尤其是在具有一个或多个移动计算机系统 and/或服务器的本地计算机系统上被执行时执行本文描述的方法。进一步提供了一种具有存储在机器可读数据存储介质上的指令的计算机程序产品,其中,当在一个或多个计算机上尤其是在具有一个或多个移动计算机系统 and/或服务器的本地计算机系统上执行所述指令时执行本文描述的方法。

[0051] 本发明进一步涉及一种用于特定记录田地信息的移动计算机系统,包括:

[0052] a) 被配置为提供或接收至少一个观察点和分配给该观察点的至少一个信息协议的接口,

[0053] b) 被配置为基于该信息协议来激活数据的特定记录的激活模块,

[0054] c) 被配置为根据该信息协议基于所述特定数据记录记录田地信息的记录模块,

[0055] d) 被配置为向服务器发送或提供所述接收的田地信息的其他接口。

[0056] 本发明进一步提供一种用于校准和/或优化预报模型的系统,尤其是服务器,包括:

[0057] a) 被配置为提供或接收参考观察点和分配给该观察点的信息协议以特定方式记录的田地信息项的接口,

[0058] b) 被配置为基于该观察点提供预报模型的结果的预报模块,

[0059] c) 被配置为确定分配给该观察点的田地信息与基于该观察点的来自该预报模型的结果或预报之间的差异的验证模块,

[0060] d) 被配置为如果所述差超过阈值则生成至少一个其他观察点和分配给所述其他观察点的信息协议的生成模块,

[0061] e) 其他接口,其被配置为向至少一个移动计算机系统提供或发送该至少一个其他观察点和分配给该其他观察点的信息协议。

[0062] 本发明进一步提供一种用于校准和/或优化预报模型的系统,尤其是服务器,包括以下步骤:

[0063] a) 被配置为接收或提供田地信息的接口,

[0064] b) 被配置为针对多个田地信息类别确定所述田地信息的数据密度的验证模块,

[0065] c) 被配置为为数据密度低于阈值的田地信息类别生成至少一个观察点和分配给该观察点的信息协议的生成模块,

[0066] d) 其他接口,其被配置为向至少一个移动计算机系统发送或提供该至少一个观察点和分配给该观察点的信息协议。

[0067] 本发明进一步涉及一种用于生成田地信息或田地情况的预报或用于推荐农业措施的,特别是用于生成有害生物对农作物侵袭的预报或用于生成农业措施的系统,包括优选地基于作物保护产品需求、作物保护产品的应用时间或作物保护产品的应用率应用作物保护产品,所述系统包括:

[0068] a) 被配置为通过本文描述的方法特定地或非特定地记录田地信息的一个或多个移动计算机系统,

[0069] b) 可选地,在特定或非特定记录的情况下,用于优化和/或校准预报模型的系统,该系统被配置为通过本文所述方法之一优化和/或校准预报模型,并通过本文所述方法触发田地信息的特定记录,

[0070] c) 用于更新预报模型的系统,该系统被配置为基于所述记录的田地信息以规则或不规则的时间间隔,特别是在生长期,更新预报模型,并基于所述更新的预报模型生成预报。

[0071] 在下文中详细解释了本发明,没有在本发明的主题之间进行区分(方法、系统、计算机程序、计算机程序产品)。相反,以下说明旨在类似地适用于本发明的所有主题,而与它们的上下文(方法、系统、计算机程序、计算机程序产品)无关。

[0072] 在一个实施例中,经由诸如因特网的网络提供了一种用于记录田地信息的第一应用。例如,可以经由到移动计算机系统的网络连接从已经在其上记录了应用的网络服务器下载该应用。

[0073] 在进一步的实施例中,搜索参考田地或试验田地包括提供观察点,特别是参考田地或试验田地的地理坐标,以供用户搜索参考田地或试验田地,其中,所述地理坐标被设置在所述移动计算机系统上并且优选地借助所述第一应用被例如在导航功能范围内可视化。本文中,可以从数据库提供参考田地或试验田地的地理坐标,在所述数据库中针对给定的参考田地和试验田地集合存储参考田地或试验田地数据。另外,可以提供时间数据以及所述地理坐标。

[0074] 在进一步的实施例中,借助第一应用将田地信息记录在移动计算机系统上。可以在本文以特定或非特定方式记录田地信息。田地信息的特定记录在本文尤其可以通过本文描述的田地信息的特定记录的方法借助于移动计算机系统来实现。

[0075] 在进一步的实施例中,关于参考田地或试验田地中种植的农作物和存在的任何有害生物的、关于参考田地或试验田地的田地信息借助于移动计算机系统上的第一应用被发送到属于供应商的基于预报模型预报有害生物对农作物的侵袭的服务器。

[0076] 在进一步的实施例中,供应商在服务器上提供其他数据,尤其是天气数据,用于将发送的田地信息与该其他数据,尤其是天气数据,进行相关联。可以在本文中將田地信息与时间数据和移动计算机系统的地理坐标一起发送到服务器。随后,可以经由所述发送的时间数据和地理坐标将田地信息与天气数据相关联。

[0077] 在进一步的实施例中,由供应商在服务器上基于所发送的、并用于与其他数据,例如天气数据,相关联的田地信息,对预报模型进行校准和/或优化,其中,通过本文所述的校准和/或优化预报模型的方法对预报模型进行校准和/或优化。

[0078] 可选地,基于优化和/或校准的预报模型的优化预报由供应商的服务器发送到其他移动计算机系统,在其上优选地提供了用于创建预报的第二应用,其中,进一步优选地,第二应用基于优化和/或校准的预报模型确定有害生物对农作物的侵袭的预报。

[0079] 优选地,用于校准和/或优化预报模型的系统包括:

[0080] 移动计算机系统,其优选地用于借助第一应用记录田地信息,以及

[0081] 服务器,其优选地用于提供预报模型或田地情况的预报或用于推荐农业措施,

[0082] 其中,该移动计算机系统被配置为使得参考田地或试验田地的地理坐标被提供以供用户借助第一应用在该移动计算机系统上搜索参考田地或试验田地,并且田地信息优选地借助第一应用被记录在移动计算机系统上,其中记录以下田地信息:

[0083] -参考田地或试验田地的位置或地理坐标,

[0084] -在参考田地或试验田地中种植的农作物,

[0085] -曾经在农作物中存在或在农作物的一个或多个限定的种植阶段存在的有害生物或在生长期的害虫的性质和程度,其中移动计算机系统被配置为使得其将所收集的或记录的田地信息发送到服务器,

[0086] 其中,服务器被配置为将所述发送的田地信息与其他数据特别是天气数据相关联。

[0087] 优选地,服务器进一步被配置为使得基于所发送的、且用于与服务器上使用的其他数据相关联的田地信息,来校准和/或优化服务器上提供的预报模型。进一步优选地,服务器被配置为使得基于优化和/或校准的预报模型的优化预报被服务器发送到其他移动计算机系统,在其上优选地提供了用于创建预报的第二应用。

[0088] 根据本发明,为测试作物保护产品而进行的田地试验被用来收集有害生物在农作物中的出现和扩散的数据,并利用这些来优化预报工具。对于特定问题,通常习惯设置未处理田地、部分区域、田地帶或小块土地,无论是否重复,以估计不使用作物保护产品情况下有害生物的侵袭。

[0089] 下文将“有害生物”理解为是指可以出现在农作物种植中并且可以损害农作物、对农作物的收成产生不利影响或与农作物竞争自然资源的生物。这种有害生物的例子是杂的植物、杂草、动物害虫(例如甲虫、毛虫和蠕虫)、真菌和病原体(例如细菌和病毒)。即使从生物学的角度来看,病毒不在生物中,但本文仍应使用“有害生物”一词来涵盖它们。

[0090] 术语“农作物”应被理解为是指通过人为干预有意种植为有用或观赏植物的植物。

[0091] 术语“作物保护产品”应被理解为是指可以有效控制有害生物和/或防止其扩散的组成。作物保护产品通常是包含一种或多种针对一种或多种有害生物的活性成分的制剂。如果有有害生物例如是杂的植物或杂草,则用于控制杂的植物或杂草的活性成分是除草剂,而作物保护产品是除草剂制剂。如果有有害生物例如是真菌,则用于控制真菌的活性成分是杀真菌剂,而作物保护产品是杀真菌剂制剂。

[0092] 作物保护产品不一定会对作物生产产生完全有益的影响。它们的使用也会对人、动物和环境造成风险和危害,尤其是在未经测试、未经官方批准而流通时和/或使用不当的情况。

[0093] 因此,世界上大多数国家中的新作物保护产品只有在经过测试并获得主管部门的批准后才能流通。此外,在大多数国家,所获得的批准的有效性是有时间限制的,并且在指定时间进行用于批准更新的新测试。

[0094] 作物保护产品的测试尤其是在田地试验中进行。田地试验的目的可以例如是确定作物保护产品的效果,将该效果与其他作物保护产品进行比较,或者确定作物保护产品的最佳量或部署作物保护产品的最佳时间。通常,在这种田地试验中,设置未暴露于任何作物保护产品的参考田地。通过将使用作物保护产品例如用于控制有害生物的试验田地与参考田地进行比较,可以获得关于作物保护产品的功效的结论。

[0095] 术语“田地”应被理解为是指地球表面在空间上可界定的区域,该区域通过在这种田地中种植农作物可用于农业用途,可选地向它们提供营养,以及可选地收获它们。田地可以由其地理位置和/或田地边限定。

[0096] 术语“试验田地”应被理解为是指用于田地试验的田地,其根据试验协议包括用于不同试验序列的多个部分区域。例如,试验序列可以包括针对不同部分区域的不同作物保护产品。替代地或附加地,试验序列可以包括不同量的作物保护产品或用于将作物保护产品施加到不同部分区域的不同时间。试验田地的部分区域可以是用作参考田地的未处理部分区域。

[0097] 术语“参考田地”应被理解为是指在其中种植农作物的田地或试验田地区域的一部分,其在作物保护产品的田地试验中用作参考。与在田地试验范围内考虑的其他田地或试验田地的部分区域形成对照,参考田地中未使用任何作物保护产品。

[0098] 根据本发明,利用参考田地或试验田地以获得与有害生物在真实情况下的扩散有关的数据,并将这些用于优化、进一步开发和/或校准预报工具。

[0099] 为了使与数据获取相关联的工作水平保持在较低水平,根据本发明,为移动计算机系统提供了第一应用,该应用可以由参与田地试验并可以访问参考田地或试验田地的人员使用。

[0100] 本发明的应用是通常可以从因特网站点和/或“应用商店(app store)”加载并安装到移动计算机系统上的软件。因此,可以经由诸如因特网的网络来提供该应用。该应用可以在服务器上提供,并经由网络下载到移动计算机系统。另外,可以将应用的提供链接到授权,以使该应用仅对选定的用户组可访问。在当前情况下,为了确保数据记录的高度可靠性,可以在田地试验的范围内将选定的用户组限制为被授权的人员。移动计算机系统可以例如是膝上型计算机、笔记本计算机或智能电话。将智能电话用作移动计算机系统的优势在于,如今几乎每个人都拥有这样的智能电话,并且经常随身携带。智能电话通常具有执行

本发明所需的所有功能和介质。

[0101] 可以借助位置数据或地理坐标以引导的方式搜索参考田地或试验田地。可以借助于移动计算机系统中的位置传感器或GPS传感器来提供位置数据或地理坐标。另外,可以提供参考田地或试验田地的目标位置或地理坐标,以便在移动计算机系统的当前位置数据或当前位置与目标位置之间生成导航路径。

[0102] 本发明的应用旨在帮助用户收集与在田地试验过程中任何情况下都要定期搜索的参考田地或试验田地有关的信息。更具体地,将以特定方式记录田地信息。在本文可以想到,所有信息或某些信息必须由用户输入到应用中。输入可以以文本输入的形式进行。可以想到使用下拉菜单,用户可以从下拉菜单中选择适用于特定情况的信息。这样做的优点在于,可以以标准化的形式并且统一地记录田地信息。还可以想到,用户借助语音输入来输入信息。可以想到例如经由条形码或二维光学代码输入信息。也可以想到从RFID标签或类似的数据存储介质中读取信息。可以想到自动记录一些信息,例如日期、一天中的时间和/或用户正在使用本发明的应用的位置的地理坐标。

[0103] 该应用优选地用于收集以下信息或田地信息:

[0104] 参考田地或试验田地的地理坐标

[0105] 优选地,借助于当今大多数智能电话中包括的GPS传感器,自动地检测在执行本发明的应用时用户所在的位置的地理坐标。还可以想到用户在虚拟地图上记录他的位置。

[0106] 作物

[0107] 要求用户指定在参考田地或试验田地中正在种植的作物(植物类型)。可以想到该信息以机器可读的形式例如显示在该块田地的信息标志上。可以例如想到以光学码(例如条形码、数据矩阵代码、QR码或类似码)的形式可获得关于每种情况下正在种植的农作物的信息。在这种情况下,可以想到用户将使用其智能电话借助已安装的摄像头功能读取光学码,并将该信息发送到本发明的应用。还可以想到,要求用户拍摄作物(例如单株植物)的照片。可以想到,借助图像分析和对象识别方法自动检测特定的作物。可以想到,自动识别是在用户的移动计算机系统上进行的;同样可以想到,例如借助移动通信网络将摄影图像发送到外部服务器并在其上进行分析。可以想到将分析的结果发送给用户。

[0108] 播种日期

[0109] 播种日期可以由用户输入、可以从外部来源(例如带有光学码的信息标志)读取、或从植物的生长阶段借助图像分析方法从摄影图像中自动确定。

[0110] 土壤

[0111] 优选地同样通过本发明的应用来请求/确定存在的土壤的类型和所进行的土壤调节措施。

[0112] 历史

[0113] 找出关于参考田地或试验田地的先前历史的信息也可能是有利的,例如,之前已经种植了哪些植物和/或之前已经采取了哪些作物保护措施。可以向用户请求或稍后从其他来源(例如,如果信息已经发送到外部服务器)获取这些数据。

[0114] 生长阶段

[0115] 在参考田地或试验田地中正在种植的植物的生长阶段可以由用户输入,或者借助图像分析方法从摄影图像中自动确定。还可以将生长模型的预报从服务器发送到移动计算

机系统,以便为用户提供有关作物的BBCH阶段的线索,从而确定用于记录田地信息的最佳时机。例如借助API接口将生长模型的预报提供给移动计算机系统。

[0116] 有害生物

[0117] 为了优化和/或校准和/或进一步开发预报工具,一个特别重要的问题是有害生物是否已经在参考田地或试验田地中扩散,如果已经扩散,则扩散到何种程度。因此,该应用优选地询问和/或确定有害生物是否显现、其是哪种有害生物、对植物影响有多严重、以及有害生物是如何扩散的/正在扩散的(例如以簇的形式或从特定的田边界渐进等)。该信息还可以使用摄影图像来确定,例如以便识别存在的有害生物和/或估计/量化侵袭的严重性。

[0118] 一旦借助本发明的应用已经收集了信息,则它们由移动计算机系统发送到外部服务器。该发送优选地经由移动通信网络。预测工具的供应商可以访问此服务器,并且可以查看发送的数据。还可以想到,访问服务器的不是供应商本身,而是代表供应商工作的开发人员。还可以想到,其他人员参与进一步处理和发送数据。然而,为简化起见,本文将本发明描述为好像只有一个实例(供应商)参与了预测工具或预测的开发、优化、校准和销售,即使现实中可能涉及到不同的实例。因此,这种简化不应被视为对本发明的限制。

[0119] 如果信息在服务器上,则将用户发送的信息与其他数据相关联。发送的信息包括地理坐标和时间数据(日期、时间)。这些数据可以例如与在对应时间在对应位置或在对应时间之前的限定时间段内的天气数据相关联。这种相关性清楚地表明,在参考田地或试验田地的位置上,在用户收集信息之前的特定时间段内,天气如何演变。该信息非常重要,因为天气的演变通常对有害生物的扩散具有重大影响。与种植的农作物和发现的任何有害生物的进一步相关性提供了有关天气情况的信息,在这种天气情况下,有害生物已经发展并扩散到当前情况下存在的农作物上。该信息可用于与现有模型匹配、用于校准现有模型、用于优化现有模型和/或用于开发新模型。

[0120] 因为本发明的应用可经由因特网页面和/或应用商店在全球范围内获得,并且有许多用户参与田地试验,所以有可能收集有关不同农作物、天气情况和有害生物的大量数据。

[0121] 预报或预报工具的供应商因此能够为其客户提供持续改进的预报。

[0122] 在一个实施例中,可以通过本文描述的借助移动计算机系统来特定记录田地信息的方法在服务器上提供田地信息。对应的本地系统包括一个或多个移动计算机系统和上述系统,尤其是以服务器的形式。

[0123] 在一个实施例中,观察点指定地理坐标和时间数据。地理坐标可以指定参考田地或试验田地的限定部分区域。另外,地理坐标可以例如在参考田地或试验田地的限定部分区域中指定一个或多个单独植物的特定位置。本文可以通过规则或随机化的空间模式生成地理坐标。

[0124] 时间数据可以指定生长期内的一个特定时间、多个特定时间或特定时间的限定频率。生长期在本文涉及一个季节中的栽培周期,例如涉及播种和收获之间的周期。在此可以以规则的或随机化的方式指定时间。另外,时间可以经由BBCH(联邦生物研究所、联邦植物品种办公室和化学工业)代码与农作物的形态生长阶段相关联。与以非特定方式记录的田地信息相比,特定限定的地理坐标和时间数据可以减少田地信息中的分散性。更具体地,在

特定时间记录的田地信息可以与农作物的BBCH代码相关联,并且记录可以在给定的BBCH阶段进行。

[0125] 在进一步的实施例,信息协议指定要记录的田地信息。信息协议指定例如不仅应记录作物而且还应记录生长阶段、任何可识别的有害生物以及有害生物的侵袭的任何扩散程度或任何扩散阈值。有害生物可能是病害、杂草或昆虫。

[0126] 在进一步的实施例,激活基于观察点和/或对应的信息协议。例如,激活基于与观察点有关的来自移动计算机系统的当前时间和/或当前位置数据。在进一步的实施例,激活包括导航功能,该导航功能使用来自移动计算机系统的位置数据来生成到观察点并且特别是到在其中限定的地理坐标的导航路径。另外,可以为在观察点处限定的不同地理坐标生成导航路径。如果地理坐标指定了例如规则的或随机化的空间模式,则可以针对要记录田地信息的每个地理坐标的部分中生成导航路径。例如,可以将用户逐步引导到要记录田地信息的各个地理坐标。这使得能够实现简化的特定的数据记录,以适应预报模型的进一步开发、优化或校准。

[0127] 在进一步的实施例,借助于移动计算机系统通过读出诸如条形码或QR码的光学代码或诸如RFID标签的应答器来记录田地信息。例如,可以经由安装在参考田地、试验田地或试验田地的部分区域处的光学代码或应答器读取农作物。另外,可以根据信息协议来显示田地信息以供选择,例如作为触敏显示器上的下拉列表。通过检测触敏显示器上与所显示的田地信息相对应的位置处的触摸,可以由移动计算机系统接收该田地信息。更具体地,在此可以预先限定要选择的田地信息,使得通过限定的标准仅可以选择标准化的值。由于以统一的方式记录了田地信息,所以这种先验的选择提高了数据质量。

[0128] 在进一步的实施例,通过提供摄影图像并借助于图像分析方法提取田地信息,借助于移动计算机系统来记录田地信息。例如,可以分析单个植物的摄影图像以了解作物、生长阶段或有害生物的侵袭。这样的图像分析方法可以用于例如病害、昆虫或杂草的分类和定量。

[0129] 在一个实施例中,分配给观察点的田地信息与基于观察点的预报模型的结果之间确定的差异用于确定预测精度。在进一步的实施例,预报模型可以用于预报正常耕作田地中的田地信息。与参考田地或试验田地相反,正常耕作田地不是根据用于田地试验的固定框架例如根据固定的试验协议进行耕种的。本文的预报可以为田地耕种或农业措施,例如使用作物保护产品进行处理,生成建议。在此可以将预报发送到移动计算机系统,并附加发送根据差异确定的预报模型的预报精度。预报精度的提供使得可以在任何时间为预报的用户提供预报的精度量度,并且因此有利于基于例如推荐的农业措施作出决策。

[0130] 在进一步的实施例,可以基于记录的田地信息,以田地信息的特定或非特定的记录,以规则或不规则的间隔,特别是在生长期期间,对预报模型进行校准和/或优化。田地信息可以在田地信息记录之后瞬时或直接并且因此实时提供。如果移动计算机系统到服务器的网络连接已中断,则还可以在记录田地信息之后有延迟地提供田地信息。在这种情况下,一旦恢复了网络连接,就会触发提供。瞬时或直接发送可以实现对预报模型的无缝优化、校准或更新,在此基础上可以生成预报。例如,可以例如通过紧接在接收到田地信息之后实时地立即优化或调整预报模型和/或预测精度来实时更新现有的预报模型和/或预测精度。可以如下进行更新:

- [0131] -提供了田地信息的每个新项目,并且因此在给定的频率下是实时的,
- [0132] -如果田地信息和基于观察点的预报模型的结果之间存在差异并且已经发送了特定记录的田地信息,或者
- [0133] -如果对于任何类别的田地信息都检测到数据密度不足,并且已经发送了特定记录的田地信息,
- [0134] -在生长周期内的限定时间。
- [0135] 如果已经检测到差异或数据密度不足,则更新可以通过本文所述的校准和/或优化预报模型的方法基于特定记录的田地信息直接在发送或提供特定记录的田地信息之后进行。因此,有可能在生长期期间进一步开发和改进预报模型。
- [0136] 在一个实施例中,为一个或多个类别的田地信息生成观察点和对应的信息协议。本文的一类田地信息是指例如指定生长阶段、土壤类型和有害生物的侵袭的这种信息。在进一步的实施例中,针对例如指定生长阶段或有害生物的侵袭的一类田地信息生成观察点和对应的信息协议。在进一步的实施例中,针对例如指定生长阶段和有害生物的侵袭的多个类别的田地信息生成观察点和对应的信息协议。
- [0137] 可以使用参考田地或试验田地数据,例如地理数据、气候区数据、试验协议、土壤数据或作物数据,确定观察点。在一个实施例中,参考田地或试验田地数据包括地理数据。例如,参考田地或试验田地可以借助于地理坐标和对应的参考田地或试验田地边界或者借助于标识参考田地或试验田地边界的一组地理坐标来存储。另外,特定于田地试验的数据可以作为参考田地数据或试验田地数据记录在例如用于参考田地所在的试验田地的数据库中。另外,可以记录指定试验田地的不同部分区域的参考田地数据或试验田地数据。可以将特定的试验协议分配给每个部分区域,例如使用具有作物保护产品的特定处理强度或处理频率的试验序列。以这种方式,可以基于包括参考田地数据和试验田地数据的数据库来生成观察点。

附图说明

- [0138] 在附图中详细描述了本发明的工作示例,并且在随后的描述中对其进行了详细说明。附图示出:
- [0139] 图1是包括服务器和移动计算机系统的说明性本地计算机系统,
- [0140] 图2是特定记录田地信息的说明性方法,
- [0141] 图3是基于已经特定记录的田地信息来校准和/或优化预报模型的说明性方法,
- [0142] 图4是基于已经特定记录的田地信息来校准和优化预报模型的其他说明性方法。

具体实施方式

- [0143] 图1示出了用于校准和/或优化预报模型的说明性本地计算机系统10,其包括服务器12和移动计算机系统14。服务器12在本文可以是存储空间、计算能力或应用软件提供IT基础设施的云服务器。诸如台式计算机的计算机系统14或诸如智能电话、便携式数字助理(PDA)、膝上型计算机或平板电脑的移动计算机系统14可以经由诸如因特网的网络16访问服务器12。更具体地,观察点和信息协议可以从服务器12传送到移动计算机系统14,或者田地信息从移动计算机系统14传送到服务器12。

[0144] 移动计算机系统14包括:

[0145] -通信接口26,其被配置为提供至少一个观察点和分配给该观察点的至少一个信息协议,

[0146] -与接口26通信的激活模块28,其被配置为基于该信息协议激活特定的数据记录;与激活模块28通信的记录模块30,其被配置为根据该信息协议基于该特定数据记录来记录田地信息,

[0147] -与记录模块30通信的接口26,其被配置为将接收到的田地信息发送到服务器12。

[0148] 服务器12包括:

[0149] -通信接口32,其被配置为接收以非特定或特定方式记录的田地信息,或者向移动计算机系统14发送观察点和对应的信息协议,

[0150] -预报模块18,其被配置为基于观察点提供预报模型的结果,

[0151] -验证模块20,其被配置为确定田地信息和预报模型的结果之间的差异或数据密度,

[0152] -生成模块22,其被配置为当所述差异超过阈值时或当所述数据密度低于田地信息类别的阈值时生成观察点和对应的信息协议。

[0153] 在服务器12上,预报模块18提供预报模型,该模型基于作物数据(例如发育阶段或种植条件)、天气数据(例如温度、日照时间、风速或降水)或有害生物数据(例如经济可行性或有害生物压力的极限)提供植物种植或侵袭的风险的预报。这样的预报也可以用来推荐农业措施,例如作物保护产品的应用,尤其是作物保护产品在生长周期中的处理时间、量和性质。此外,可以创建对过去作物保护措施的评价,并确定其对未来作物保护措施或产出的影响。

[0154] 基于由移动计算机系统14传送给服务器12的田地信息,可以借助于验证模块20来验证和证伪预报模型。例如,对于在可以经由BBCH代码与农作物的形态生长阶段相关联的时间的地理坐标,可以通过移动计算机系统14将与害虫侵袭有关的田地信息传送给服务器12。使用该田地信息,可以将针对所传送的地理坐标和所传送的时间与害虫侵袭有关的预报模型的结果与所记录的与害虫侵袭有关的田地信息进行比较。在此可以将所记录的田地信息与其他数据相关联。例如,可以例如从服务器12访问的外部数据库24中调出针对所传送的地理坐标和所传送的时间的天气数据,并且可以将其包括在预报中。如果在预报模型的结果和所记录的田地信息之间出现差异,则可以借助于生成模块22来特定生成其他观察点和信息协议,并将它们传送给一个或多个移动计算机系统14。例如,可以特定记录其他田地信息,从而可以通过该其他田地信息进一步开发和改进预报模型。

[0155] 为了生成其他观察点和信息协议,在服务器12上或在由服务器12访问的单独的数据库24中提供参考田地数据或试验田地数据。例如,将可用的参考田地或试验田地经由其各自的地理坐标记录在数据库中。地理坐标可以包括田地边界的坐标或基本坐标和与之相关联的田边界形状。除地理坐标外,还可以为可用的参考田地或试验田地另外记录试验协议数据、土壤数据或与气候区域有关的数据。基于这些参考田地数据或试验田地数据,可以生成观察点和信息协议。

[0156] 另外,关于数据集的质量,可以借助于验证模块20来验证存储在服务器上或服务器访问的单独数据库24中的田地信息。例如,可以关于针对不同地理坐标、生长阶段或天气

情况的数据量对存储的田地信息进行验证。如果对于一类田地信息发现定量偏差,因为对于气候区域、生长阶段的范围或特定的天气情况有少量数据可用,则可以借助生成模块22特定生成其他观察点和信息协议,并将它们传送到一个或多个移动计算机系统14。例如,可以特定记录其他田地信息,利用该信息可以进一步开发和改进预报模型。

[0157] 图2示出了借助于移动计算机系统14特定记录记录的田地信息的说明性方法。

[0158] 在第一步骤S1中,在移动计算机系统14上提供至少一个观察点和分配给该观察点的至少一个信息协议。这些可以由服务器12发送并在接口32上提供。该观察点优选地指定地理坐标和时间数据。例如,地理坐标指定参考田地或试验田地的一部分。替代地,地理数据可以在参考田地或试验田地中指定农作物的一个或多个位置。时间数据可以指定生长期中可以经由BBCH代码与农作物的形态生长阶段相关联的特定时间。时间数据还可以指定生长期中的多个特定时间。信息协议优选地指定要记录的田地信息。

[0159] 在第二步骤S2中,基于信息协议激活特定的数据记录。激活可以由用户手动进行,例如通过打开应用。替代地,激活可以是自动的,例如通过检测移动计算机系统14上的当前时间和移动计算机系统14的当前位置。例如,可以经由移动计算机系统14的集成传感器或功能来提供移动计算机系统14的当前时间和当前位置。可以经由集成在移动计算机系统14内的位置传感器,例如GPS传感器,来检测该位置。优选地,当在服务器侧提供的地理坐标和时间数据与在计算机系统侧提供的位置和时间在限定范围内一致时,激活特定数据记录。例如,当从移动计算机系统14的位置检测到距由地理坐标确定的位置的减小的距离时,可以在移动计算机系统14上发出警告或消息。此外,在激活过程中,可以触发导航功能,该功能可以将用户特定地引导到地理坐标指定的位置。

[0160] 在第三步骤S3中,接收基于特定数据记录的田地信息。从信息协议中数据记录在这里显而易见。例如,可以检测参考田地或试验田地的地理坐标。优选地,借助于当今大多数智能电话中包括的GPS传感器,自动记录用户在执行本发明的应用时所处的位置的地理坐标。还可以想到,用户在虚拟地图上记录他的位置。

[0161] 另外,可以记录与作物有关的数据。在此,可以要求用户在参考田地或试验田地中指定正在种植的农作物(植物类型)。可以想到该信息以机器可读的形式例如显示在该块田中的信息标志上。可以例如想到以光学代码(例如条形码、数据矩阵代码、QR代码或类似代码)的形式可获得关于每种情况下正在种植的农作物的信息。在这种情况下,可以想到用户将使用其智能电话借助已安装的摄像头功能读取光学代码,并将该信息发送到本发明的应用。还可以想到,要求用户拍摄作物(例如单株植物)的照片。可以想到,借助图像分析和对象识别方法自动检测特定的作物。可以想到,在用户的移动计算机系统上进行借助例如图像分析和对象识别方法的自动识别;同样可以想到,例如借助移动通信网络将摄影图像发送到外部服务器并在其上进行分析。可以想到将分析的结果发送给用户。

[0162] 另外,可以记录与播种日期或土壤有关的数据。播种日期可以由用户输入、可以从外部来源(例如带有光学代码的信息标志或经由RFID标签)读取、或从植物的生长期借助图像分析方法从摄影图像中自动确定。优选地同样通过本发明的应用来请求/确定存在的土壤的类型和所进行的土壤调节措施。

[0163] 另外,可以记录与历史有关的数据。找出关于参考田地或试验田地的先前历史的信息也可能是有利的,例如,之前已经种植了哪些植物和/或之前已经采取了哪些作物保护

措施。可以向用户请求或稍后从其他来源(例如,如果信息已经发送到外部服务器)获取这些数据。

[0164] 另外,可以记录与生长期有关的数据。在参考田地或试验田地中正在种植的植物生长期可以由用户输入,或者借助图像分析方法从摄影图像中自动确定。

[0165] 另外,可以记录与有害生物有关的数据。为了优化和/或校准和/或进一步开发预报工具,一个特别重要的问题是有害生物是否已经在参考田地或试验田地中扩散,如果已经扩散,则扩散到何种程度。因此,该应用优选地询问和/或确定有害生物是否显现、其是哪种有害生物、对植物影响有多严重、以及有害生物是如何扩散的/正在扩散的(例如以簇的形式或从特定的田地边界渐进等)。该信息还可以使用摄影图像来确定,例如以便使用图像分析和对象识别方法来识别存在的有害生物和/或估计/量化侵袭的严重性。

[0166] 在第四步骤S4中,接收到的田地信息被发送到服务器12,并且可以用于校准或优化预报模型。

[0167] 图3示出了基于已特定记录的田地信息来校准和优化预报模型的说明性方法。

[0168] 在第一步骤S5中,提供已经通过上述方法特定记录的田地信息。例如,针对在可以由BBCH代码与农作物的形态生长阶段相关联的时间处的地理坐标的田地信息可以包括与害虫侵袭有关的信息。这从移动计算机系统14发送到服务器12。

[0169] 在第二步骤S6中,基于所提供的田地信息来验证或证伪预报模型。为此,针对观察点确定田地信息与预报的结果之间的差异。例如,可以将针对所传送的地理坐标和所传送的时间的与害虫侵袭有关的预报模型的结果与所记录的与害虫侵袭有关的田地信息进行比较。

[0170] 在第三步骤S7中,如果该差异超过阈值,则生成至少一个其他观察点和对应的信息协议。在第四步骤S8中,将生成的观察点和信息协议传送到一个或多个移动计算机系统14。例如,可以特定记录其他田地信息,利用该其他田地信息可以进一步开发和改进预报模型。

[0171] 图4示出了基于已经特定地或非特定地记录的田地信息来校准和优化预报模型的其他说明性方法。

[0172] 在第一步骤S9中,提供历史田地信息。这样的田地信息可以存储在服务器12上或存储在服务器12访问的单独的数据库24中。

[0173] 在第二步骤S10中,通过验证用于数据集质量的田地信息来验证数据集的质量。例如,可以关于针对不同地理坐标、生长阶段或天气情况的数据量对存储的田地信息进行验证。

[0174] 在第三步骤S11中,如果差异超过阈值,则生成至少一个其他观察点和对应的信息协议。在第四步骤S12中,将生成的观察点和信息协议传送到一个或多个移动计算机系统14。例如,可以特定记录其他田地信息,利用该其他田地信息可以进一步开发和改进预报模型。

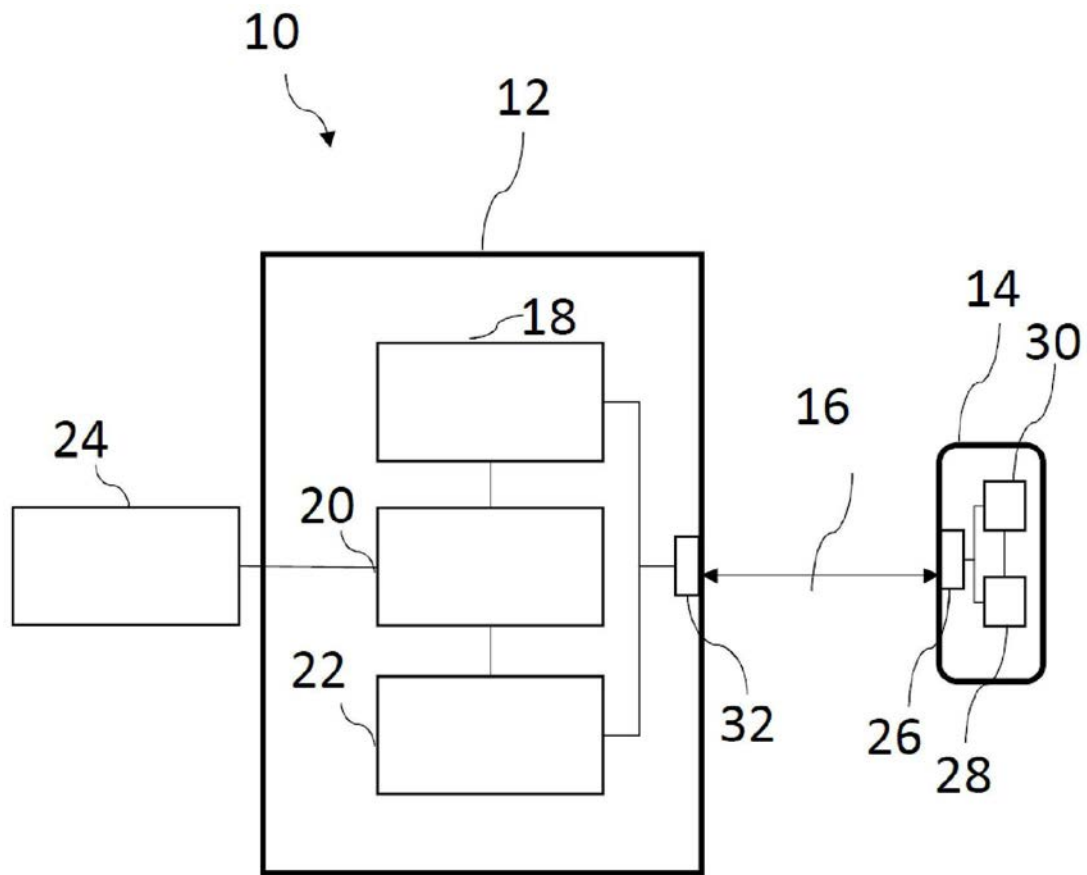


图1

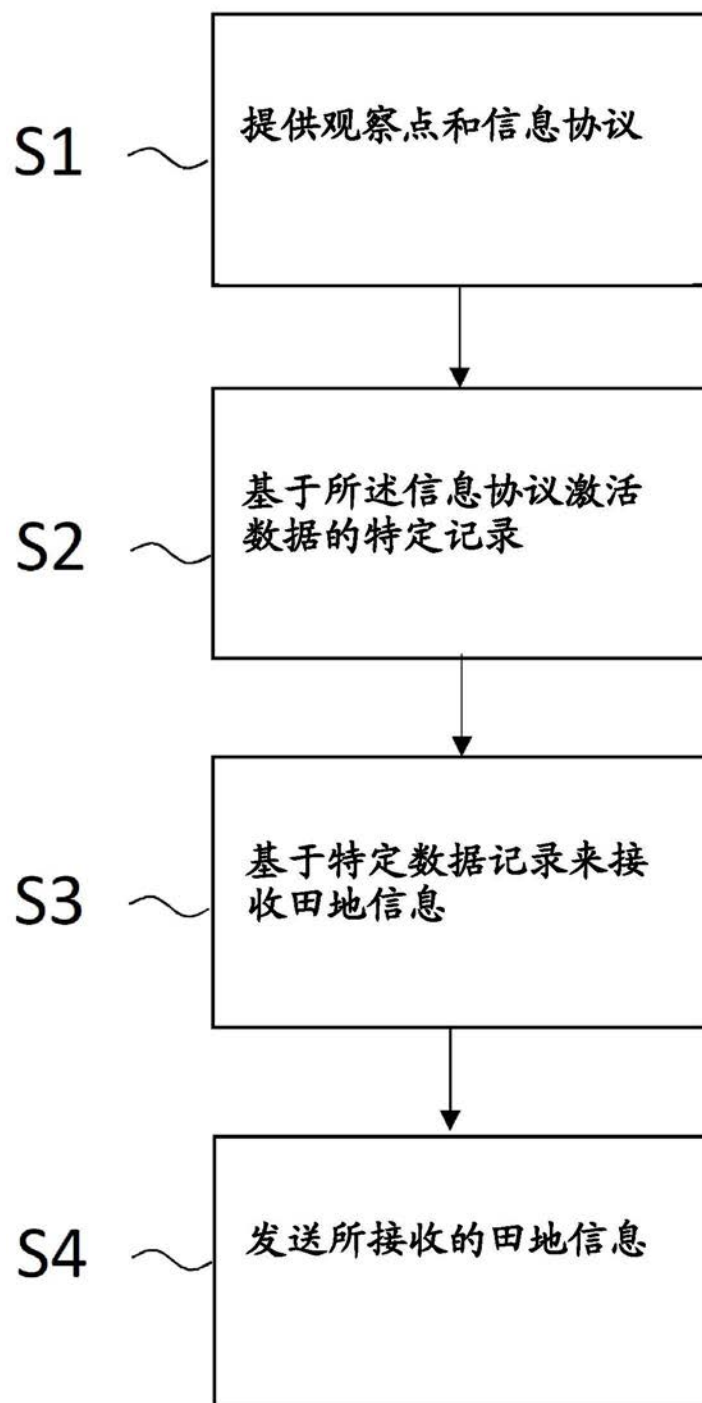


图2

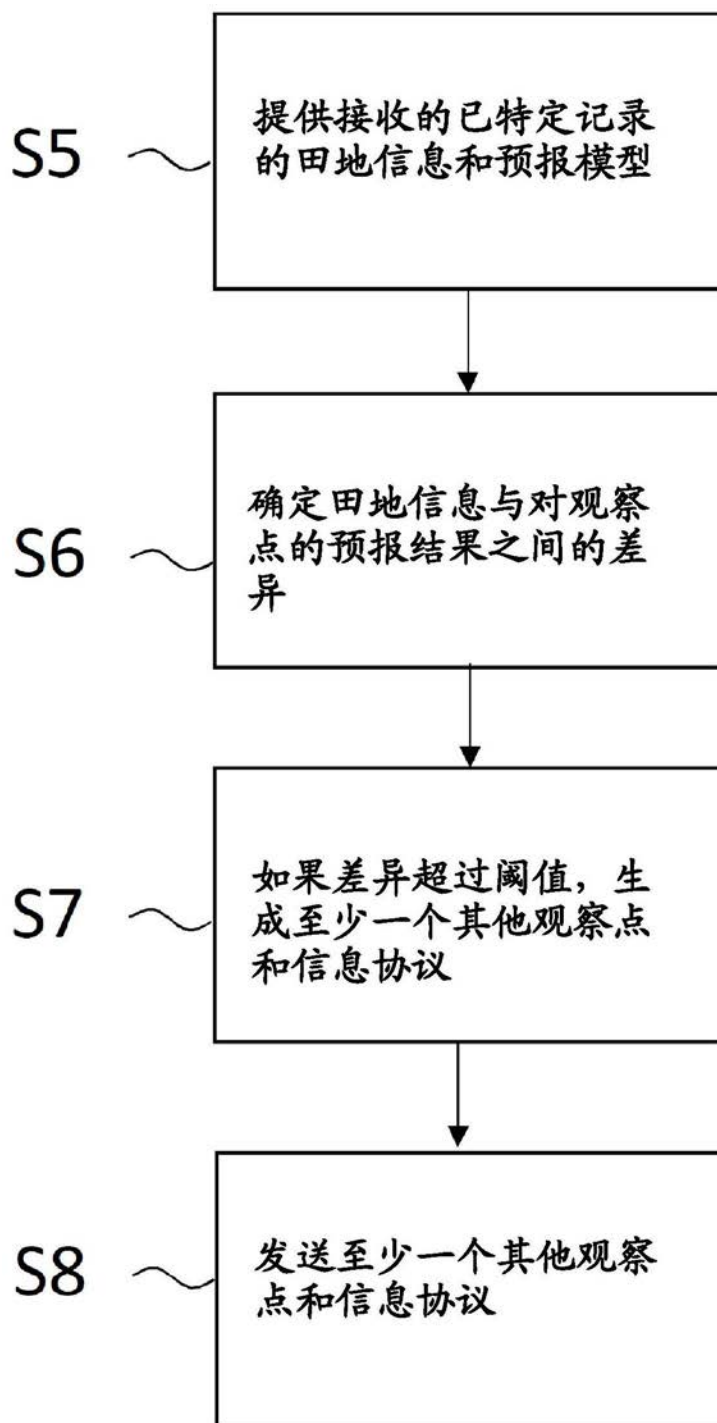


图3

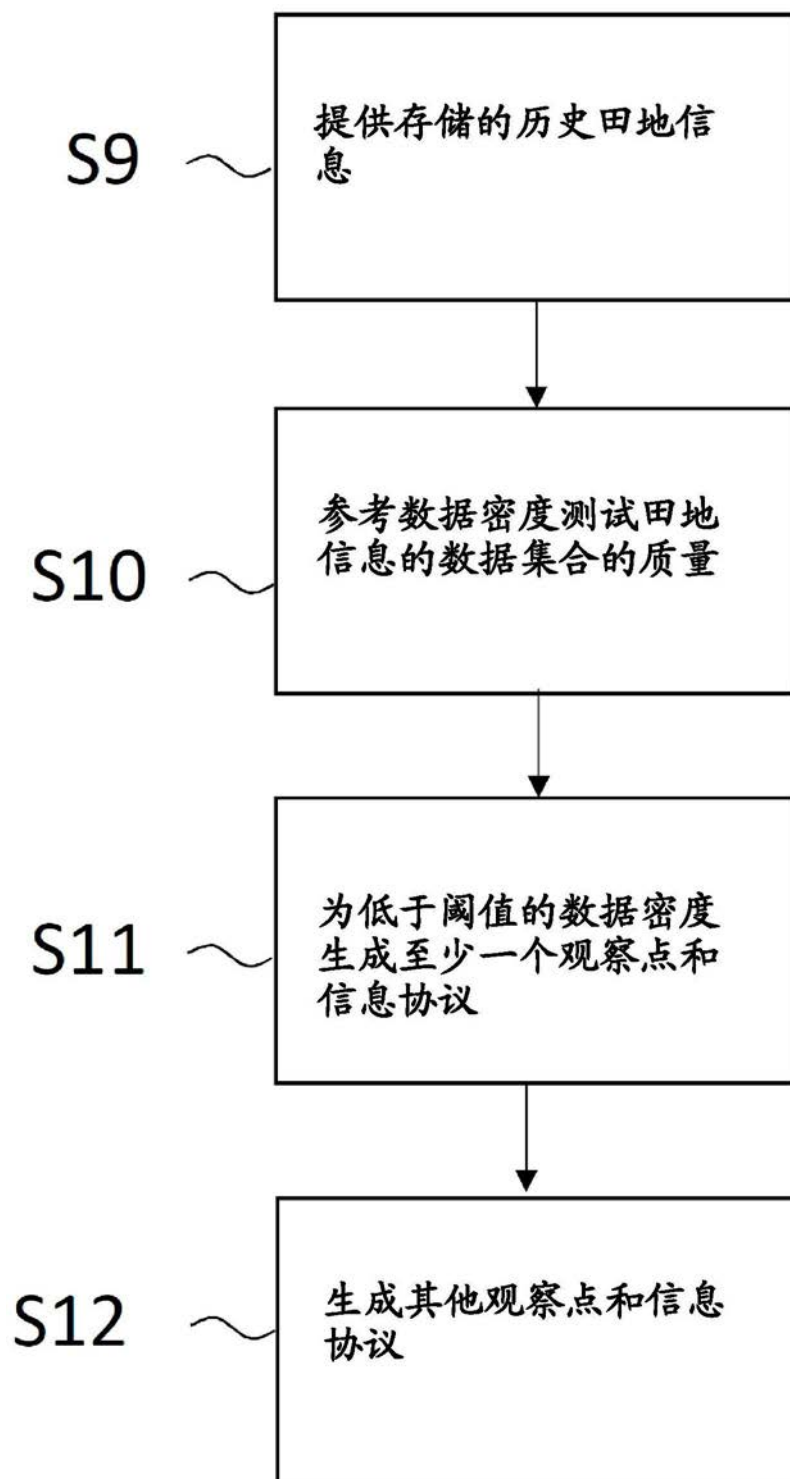


图4